Створення модуля expenses.py.

Було реалізовано три функції: parse_line(), total_by_category() та load_expenses(). Перевірено імпорт модуля без виведення помилок у термінал.

```
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15> python3 -c "import expenses"
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
    import expenses
ModuleNotFoundError: No module named 'expenses'
```

Перші тести з використанням assert.

Було створено перші три unit-тести для перевірки функції parse_line(). Усі тести успішно пройшли, що підтверджує правильність обробки даних.

```
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15> pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.13.14, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15\.venv\Scripts\pyt
hon.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15
collected 3 items

test_expenses.py::test_parse_line_valid PASSED                           [ 33%]
test_expenses.py::test_parse_line_comment PASSED                         [ 66%]
test_expenses.py::test_parse_line_amount PASSED                          [100%]

============================== 3 passed in 0.70s ==============================
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15>
```

Навмисне пошкодження коду.

Для перевірки ефективності тестування було навмисно змінено тип даних суми з числа на рядок. Після запуску pytest тест виявив помилку та завершився з повідомленням AssertionError.

```
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15> pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform win32 -- Python 3.13.14, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15\.venv\Scripts\pyt
hon.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15
collected 3 items

test_expenses.py::test_parse_line_valid FAILED                           [ 33%]
test_expenses.py::test_parse_line_comment PASSED                         [ 66%]
test_expenses.py::test_parse_line_amount FAILED                          [100%]

================================== FAILURES ===================================
_____________________________ test_parse_line_valid _____________________________

    def test_parse_line_valid():
        record = parse_line("2026-09-21;food;85.50;lunch")

        assert record["category"] == "food"
>       assert record["amount"] == 85.5
E       AssertionError: assert '85.5' == 85.5

test_expenses.py:9: AssertionError
____________________________ test_parse_line_amount _____________________________

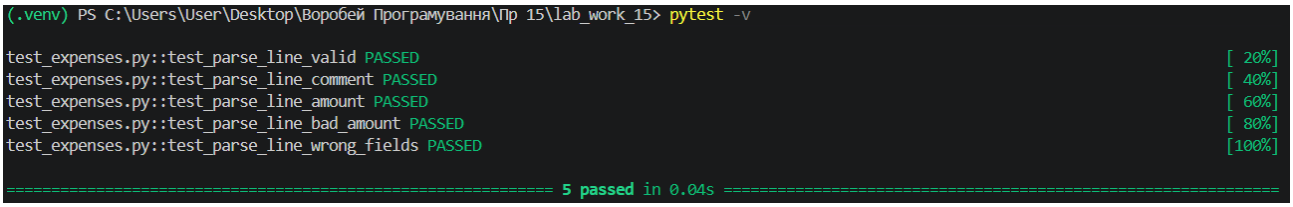
    def test_parse_line_amount():
        record = parse_line("2026-09-23;food;120.00;dinner")

>       assert record["amount"] == 120.0
E       AssertionError: assert '120.0' == 120.0

test_expenses.py:22: AssertionError
=========================== short test summary info ===========================
FAILED test_expenses.py::test_parse_line_valid - AssertionError: assert '85.5' == 85.5
FAILED test_expenses.py::test_parse_line_amount - AssertionError: assert '120.0' == 120.0
========================= 2 failed, 1 passed in 0.14s =========================
(.venv) PS C:\Users\User\Desktop\Воробей Програмування\Пр 15\lab_work_15>
```

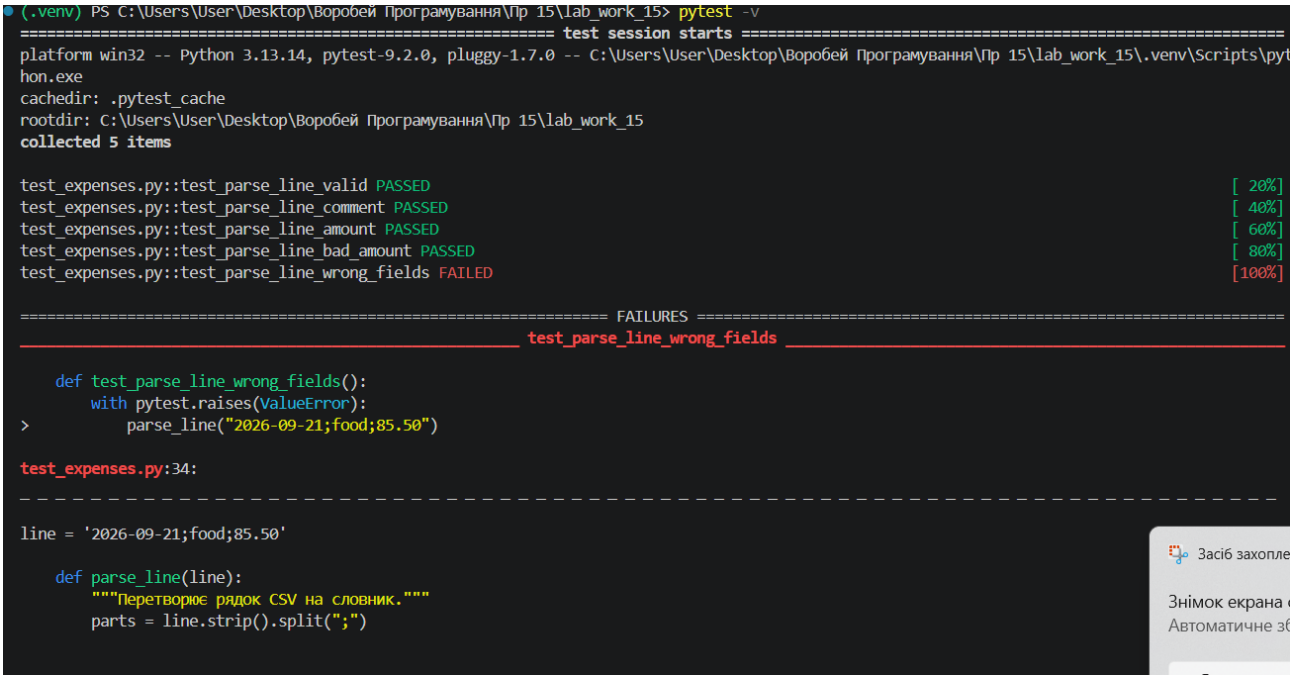
Перевірка генерації винятків ValueError.

Було додано тести для перевірки некоректних даних: нечислової суми та неправильної кількості полів. Перевірка підтвердила, що функція правильно генерує виняток ValueError.



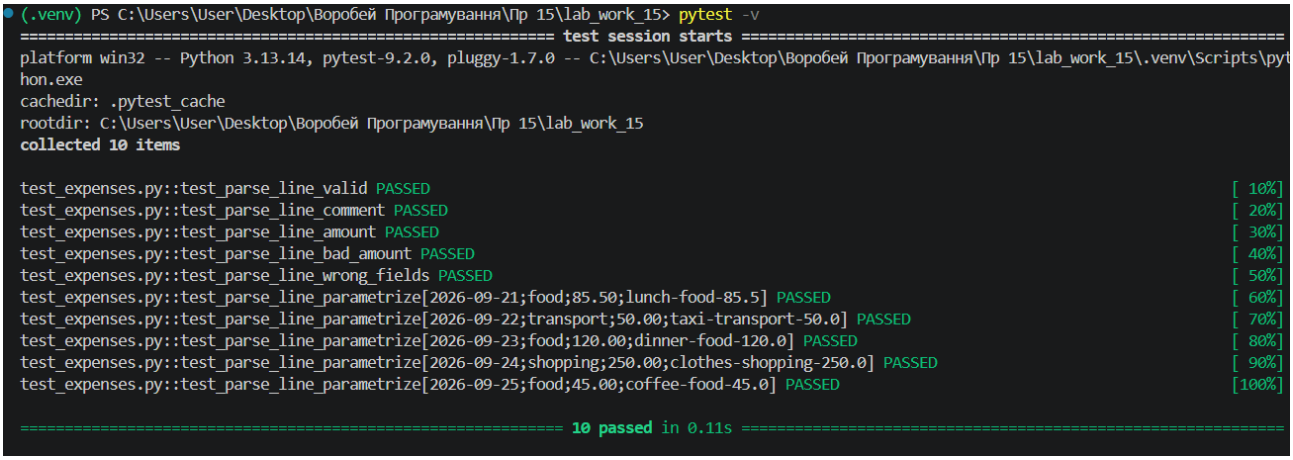
Перевірка відсутності винятку.

Було навмисно видалено перевірку кількості полів у функції parse_line(). Тест виявив проблему, що підтвердило здатність тестів знаходити помилки.



Тестування тимчасового та реального файлів.

За допомогою фікстури tmp_path було створено тимчасовий CSV-файл для перевірки функцій завантаження та підрахунку витрат. Також було перевірено обчислення загальних сум за категоріями на основі власного файлу expenses.csv.



Фінальний результат тестування.

Було виконано фінальний запуск усіх тестів за допомогою команди pytest -v. У результаті всі 12 тестів пройшли успішно (12 passed), що підтверджує правильність реалізованих функцій.

